

基于 Prophet 与 LightGBM 的高血压风险预测系统设计与实现

本科毕业设计答辩 | 重点：双模型算法与实验结论

研究对象

家庭血压记录与个人风险因素

核心方法

Prophet 趋势预测 + LightGBM
风险分类

应用边界

健康管理辅助提醒，不替代临床诊断

连续血压记录需要从“保存查询”转向“趋势理解与风险提醒”。

现实问题

家庭血压计沉淀了大量记录，但多数系统只完成录入、查询和历史展示。

模型缺口

只看最近一次血压会丢失趋势，只画趋势曲线又难以转化为风险结论。

本文目标

把短期血压走势、个人风险因素和结果解释连接为一条预测流程。

核心问题：未来 7 天血压趋势如何参与高血压风险判断？

思路一：用 Prophet 从个人血压序列中提取短期趋势。

思路二：用 LightGBM 将预测期血压均值和风险因素合并分类。

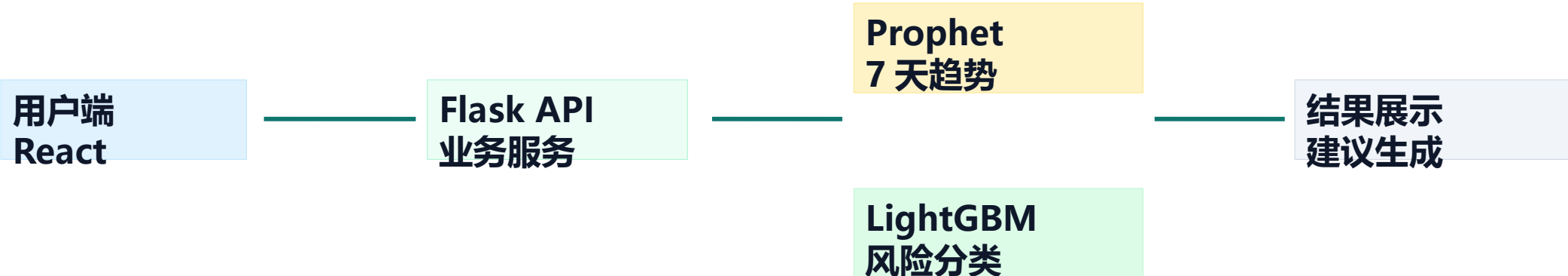
思路三：用趋势融合对概率做小幅、可追溯修正。

系统总体架构

架构

03

系统采用前后端分离，算法链路集中在后端预测模块。



数据来源

血压记录、个人档案、公开训练数据集

模型产物

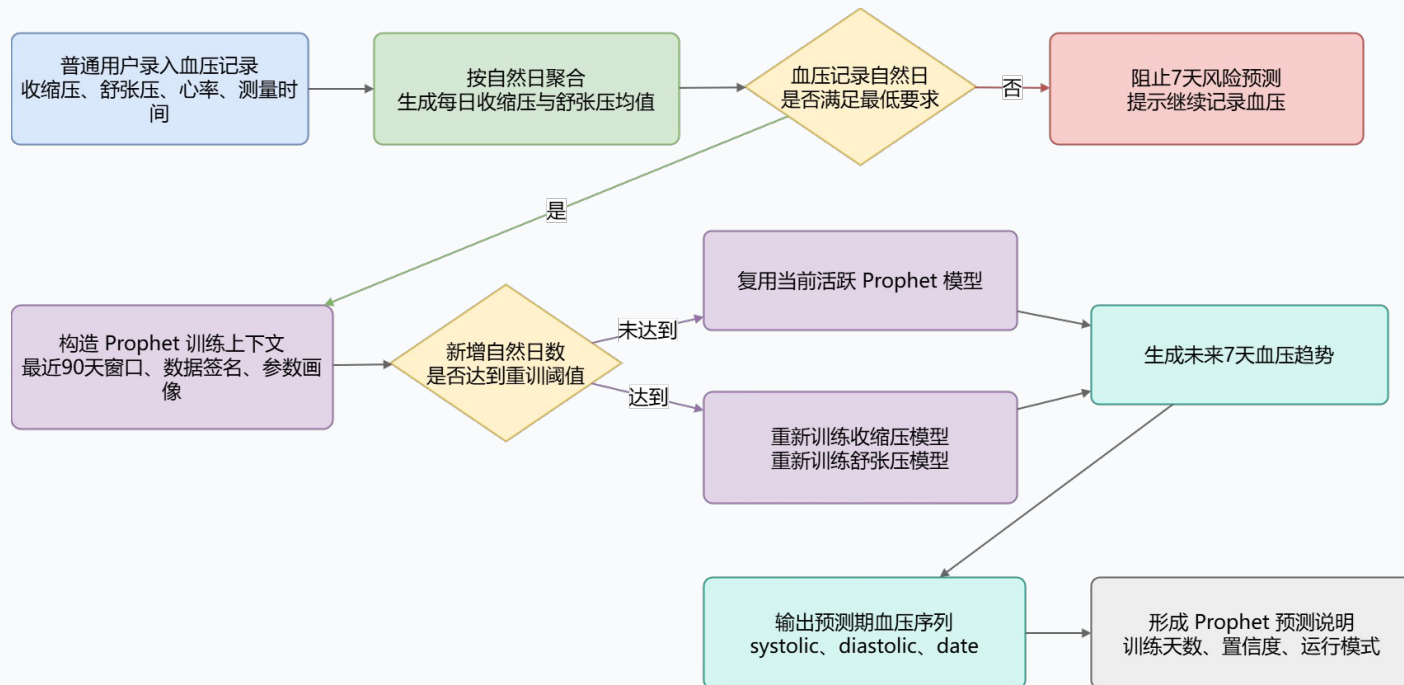
LightGBM txt 模型；用户级
Prophet 模型持久化

输出内容

风险概率、风险等级、未来 7 天曲线、健康建议

Prophet : 7 天血压趋势预测

把不规则记录整理为日均序列，再生成未来 7 天收缩压和舒张压趋势。



输入

用户历史血压记录按自然日聚合：收缩压、舒张压日均值

预测

默认使用最近 90 天窗口，生成未来 7 天预测点

输出

预测期均值、峰值、高血压天数、趋势方向与置信度说明

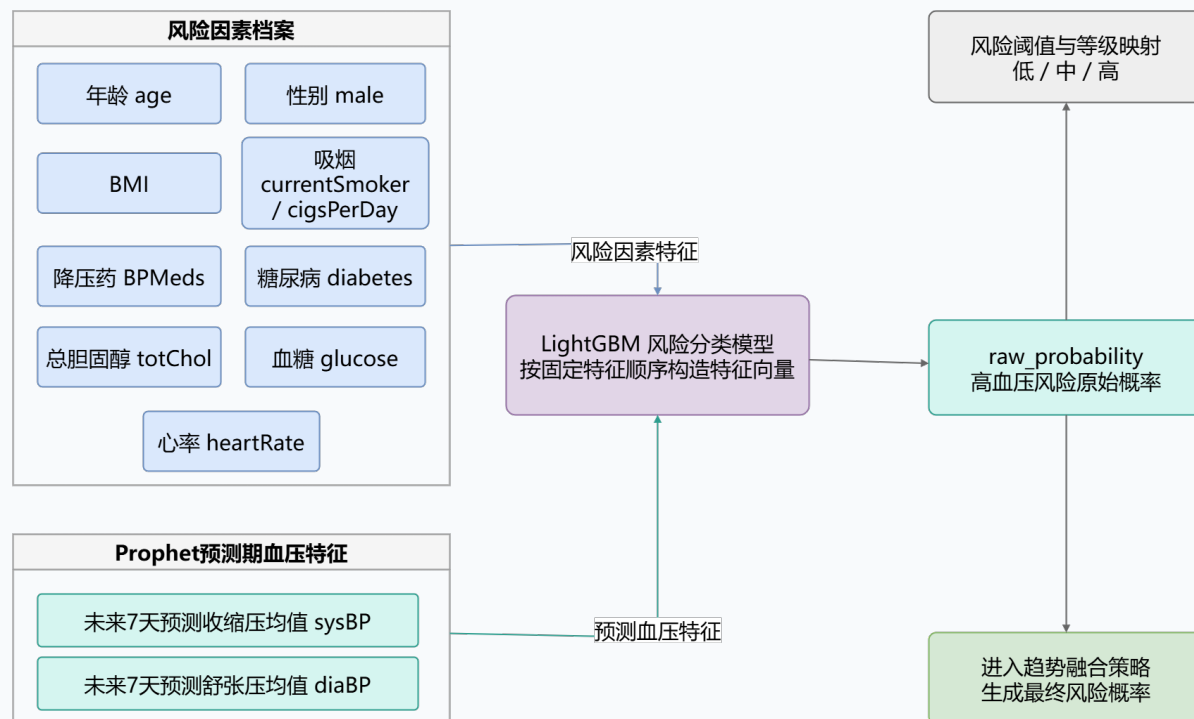
$$SBP_future = 1/7 \times \sum SB\hat{P}(t+k), \quad DBP_future = 1/7 \times \sum DB\hat{P}(t+k)$$

LightGBM：风险概率分类

LightGBM

05

将预测期血压特征和个人风险因素合并，输出可分级的风险概率。



12 个核心特征

性别、年龄、吸烟、用药、糖尿病、胆固醇、BMI、心率、血糖等。

动态血压输入

sysBP 与 diaBP 在系统预测时来自 Prophet 的未来 7 天均值。

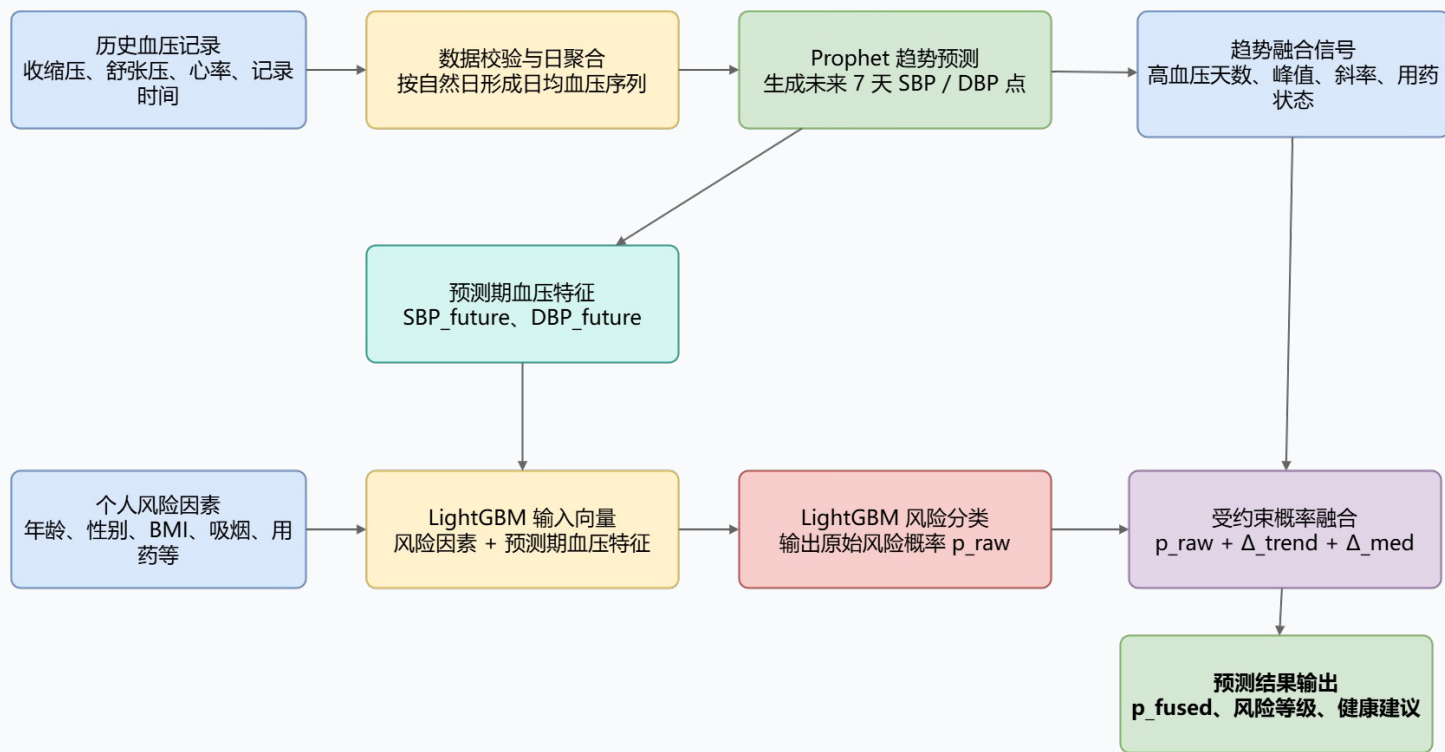
概率输出

LightGBM 分数经 Sigmoid 转为 p_{raw} ，再映射低 / 中 / 高风险。

分类策略：健康提醒场景采用召回优先，少量误报比漏掉潜在高风险更可接受。

双模型衔接与趋势融合

Prophet 不直接给风险结论，LightGBM 也不脱离近期趋势单独判断。



特征衔接

未来 7 天 SBP/DBP 均值进入 LightGBM 的 sysBP/diaBP。

趋势信号

高血压天数、峰值、上升趋势、稳定低趋势、用药未控制。

约束修正

只在原始概率基础上微调，保留模型原始判断。

$$p_fused = clip(p_raw + \Delta_trend + \Delta_med, 0.01, 0.99)$$

LightGBM 实验结果

实验

07

生产方案选择 recall-min85，不只看 AUC，而是服务于健康风险提醒。

数据集：Hypertension-risk-model-main.csv，共 4240 条样本，正样本比例 31.1%，测试集 848 条。

AUC

0.9498

Precision

0.8246

Recall

0.8935

F1

0.8577

PR-AUC

0.8706

测试集混淆矩阵（recall-min85）

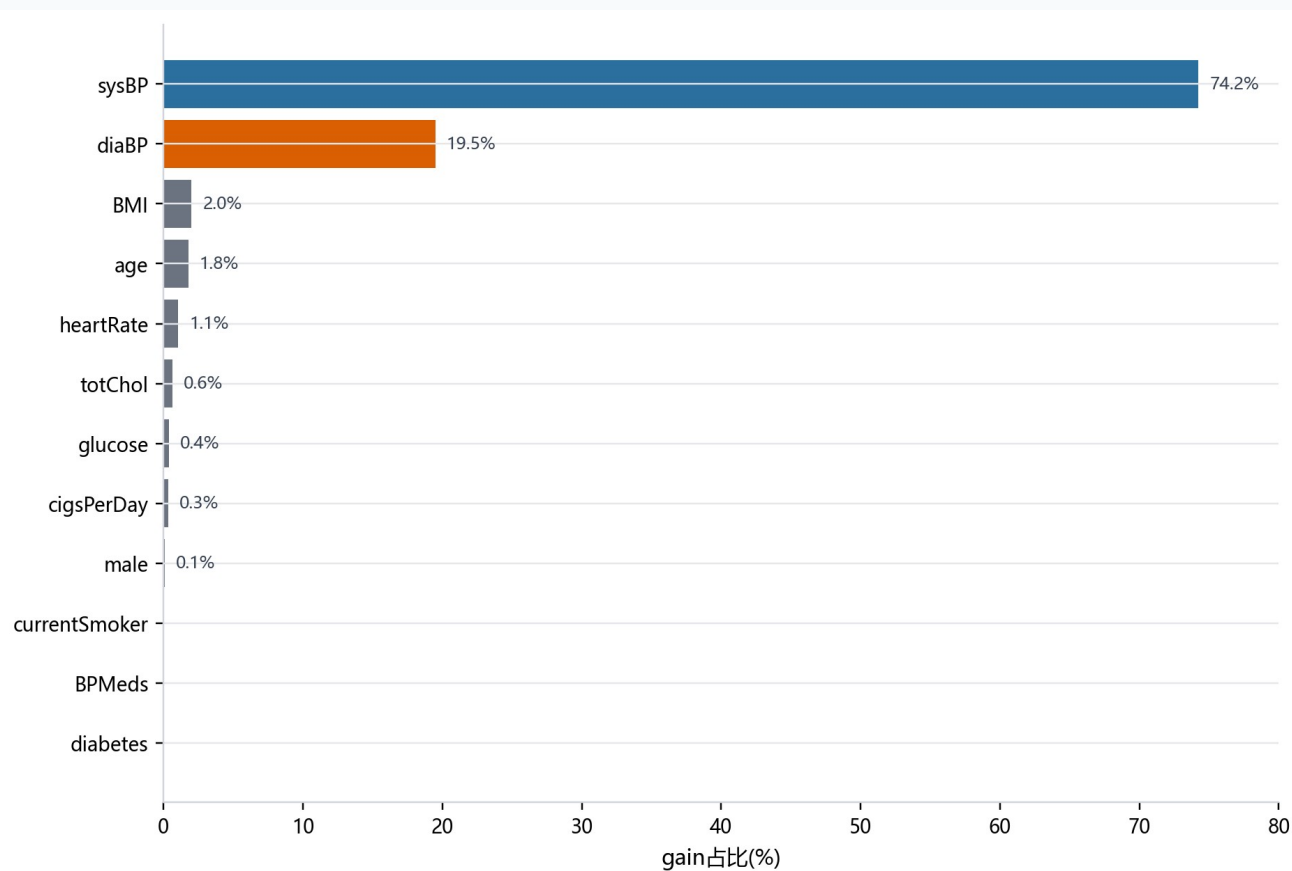
TP 235 FN 28
FP 50 TN 535

选择理由

漏判率降至 10.65%，比 baseline 多识别 31 个正类样本；误报率 8.55%，在辅助提醒场景可接受。

特征重要性：血压特征是主信号

实验结果支撑 Prophet 预测期血压特征接入 LightGBM。



sysBP

gain 占比 74.2%

diaBP

gain 占比 19.5%

合计

血压特征 93.7%

结论：模型主要依据血压水平做判断，BMI、年龄、心率等因素起补充作用。

Prophet 回测与趋势融合结论

趋势预测用于构造动态特征，融合策略用于提升结果解释性。

实验

09

Prophet 7 天回测

3-7 mmHg

稳定血压 profile 在历史数据达到 30 天以上时，7 天收缩压 MAE 通常处于该范围。

高波动 profile 的 MAE 约 10-13 mmHg，因此系统降低置信度。

趋势融合场景评价

24 次 / 2 次上调

总调整量 0 到 0.12，平均绝对调整量 0.0502。

设计意图是微调而非颠覆 LightGBM 原始概率。

实验结论：双模型既利用了短期血压趋势，又保持了分类模型的稳定判断。

总结与展望

总结

10

本系统定位为健康管理辅助参考，不输出临床诊断或治疗方案。

完成工作

实现普通用户血压记录、风险因素维护、7天预测、历史记录与建议展示。

核心创新点

Prophet 预测期血压特征接入 LightGBM，并加入可追溯趋势融合。

实验支撑

召回优先模型减少漏判；血压特征 gain 占比 93.7%；融合幅度受控。

后续展望

数据维度：纳入盐摄入、睡眠、运动、饮食等生活方式变量。

模型验证：引入更多来源数据，评估泛化能力、概率校准和阈值稳定性。

谢谢各位老师，欢迎批评指正